

Atividade 3

Cotação: 1,25 valores

Prazo de entrega: 6 de dezembro de 2024

Nome: Tiago Gouveia Filipe

Número: 2019112767

A. Modelo de programação linear

- Variáveis de decisão:

Variável x_{ij} – nº de servidores dos centros de dados D_i a distribuir pela aplicações A_j ($i=1,2,3; j=1,2,3,4$)

- Função objetivo:

Minimizar o custo total de operação

$$\text{Min } Z = 2 \cdot x_{11} + 3 \cdot x_{12} + 1 \cdot x_{13} + 4 \cdot x_{14} + 3 \cdot x_{21} + 1 \cdot x_{22} + 2 \cdot x_{23} + 3 \cdot x_{24} + 1 \cdot x_{31} + 4 \cdot x_{32} + 3 \cdot x_{33} + 2 \cdot x_{34}$$

- Restrições:

Oferta:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 40$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 60$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 60$$

Procura:

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 30$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 40$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 50$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 40$$

Atividade 3Cotação: **1,25 valores**Prazo de entrega: **6 de dezembro de 2024****B. Resolução pelo Solver do Excel**

- Apresente apenas a solução final obtida (valores das variáveis de decisão e da função objetivo). O ficheiro Excel deve ser submetido no Moodle.

O valor das variáveis de decisão $x_{13} = 40$, $x_{22} = 40$, $x_{23} = 10$, $x_{24} = 10$, $x_{31} = 30$, $x_{32} = 30$ as restantes $x_{ij}=0$, ($i=1,2,3; j=1,2,3,4$).

X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	X_{21}	X_{22}	X_{23}	X_{24}	X_{31}	X_{32}	X_{33}	X_{34}
0	0	40	0	0	40	10	10	30	0	0	30

O valor da função objetivo (custo) é de 220€/h.

Z
220

C. Interpretação da solução à luz do problema real

Para minimizar o custo total de operação, satisfazendo as necessidades de recursos de cada aplicação e a oferta de todos os centros de dados a distribuição deve ser a seguinte:

A empresa vai ter de alocar 30 servidores do centro de dados D3 para a aplicação A1.

A empresa vai ter de alocar 40 servidores do centro de dados D2 para a aplicação A2.

A empresa vai ter de alocar 40 servidores do centro de dados D1 mais 10 servidores do centro de dados D2 para a aplicação A3.

A empresa vai ter de alocar 10 servidores do centro de dados D2 mais 30 servidores do centro de dados D3 para a aplicação A4.

Não existindo nenhum excedente da parte de oferta dos centros de dados.